

1. 数理解析

1.1. ランク

行列 A を列ベクトルで

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_k)$$

と書く。 A のランクとは、列ベクトルの集合

$$\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$$

の中に含まれる一次独立なベクトルの最大個数である。

同じ量は、次のようにも表せる。

- ・ 行基本変形で階段行列にしたときの非零行の個数
- ・ 行と列の基本変形で対角成分に1を並べた形にしたときの1の個数
- ・ A が表す線形写像の像の次元

最後の見方を確認する。 A を線形写像

$$f_A : V \rightarrow W$$

の表現行列とする。 V の基底を $e_1, \dots, e_k$ とすれば、 A の列ベクトルは

$$a_i = f_{A(e_i)}$$

である。任意の $v \in V$ は $v = c_1 e_1 + \dots + c_k e_k$ と書けるので、線形性より

$$f_{A(v)} = c_1 f_{A(e_1)} + \dots + c_k f_{A(e_k)}$$

となる。したがって $f_{A(V)}$ は $f_{A(e_1)}, \dots, f_{A(e_k)}$ で生成される。よって

$$\text{rank}(A) = \dim f_{A(V)}$$

である。

1.1.1. ランクの性質

定理 3.4

A を $m \times n$ 行列とする。

(1) $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$

(2) B を $n \times l$ 行列とすると、

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

(3) C を $m \times n$ 行列とすると、

$$\text{rank}(A + C) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$$

証明. (1) A の列ベクトルは n 本であり、それぞれ $\mathbb{R}^m$ のベクトルである。したがって一次独立に取れる本数は n 以下かつ m 以下なので、 $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$ である。

(2) AB の像は A の像に含まれるので

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$$

である。また B の像の次元は $\text{rank}(B)$ であり、 AB の像は B の像を A で写したものだから、写像後の次元は元の次元を超えない。よって $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ も成り立つ。

(3) 任意のベクトル x について

$$(A + C)x = Ax + Cx$$

である。したがって $(A + C)$ の像は A の像と C の像の和空間に含まれる。よって

$$\text{rank}(A + C) \leq \dim(\text{Im } A + \text{Im } C) \leq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } C = \text{rank}(A) + \text{rank}(C)$$

である。

1.1.2. 応用: 完全グラフの分解

完全グラフ K_n とは、 n 個の頂点のどの二点の間にも辺があるグラフである。

完全二部グラフ $K_{p,q}$ とは、頂点集合を X, Y に分け、 X の p 個の頂点と Y の q 個の頂点の間すべてに辺があるグラフである。同じ側の頂点どうしには辺を持たない。

ここでは、 K_n の辺集合をいくつかの完全二部グラフの辺集合に分割することを考える。問題は、最小で何個の完全二部グラフが必要かである。

定理 3.5

K_n の辺集合は $n - 1$ 個の完全二部グラフで分割できる。また、 $n - 2$ 個以下では分割できない。

証明. まず分割できることを示す。 K_n の頂点を $1, 2, \dots, n$ とする。各 $i = 1, \dots, n - 1$ について、

$$X_i = \{i\}, \quad Y_i = \{i + 1, i + 2, \dots, n\}$$

とおくと、 X_i と Y_i の間の辺は、頂点 i から自分より番号の大きい頂点へ向かう辺である。すべての辺はちょうど一度だけこの形で現れるので、 K_n は $n - 1$ 個の完全二部グラフに分割できる。

次に、 $n - 2$ 個以下では分割できないことを示す。背理法で、 $m \leq n - 2$ 個の完全二部グラフ

$$H_1, H_2, \dots, H_m$$

によって K_n の辺集合が分割できたと仮定する。

H_k の二部集合を X_k, Y_k とし、 $n \times n$ 行列 A_k を

$$(A_k)_{i,j} = \begin{cases} 1 & i \in X_k \text{ かつ } j \in Y_k \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

で定める。この行列の非零列はすべて同じ形なので、

$$\text{rank}(A_k) \leq 1$$

である。

$A = A_1 + \dots + A_m$ とおく。 $H_1, \dots, H_m$ が K_n の辺を分割しているので、

$$A + A^t = J_n - I_n$$

が成り立つ。ただし J_n はすべての成分が 1 の行列、 I_n は単位行列である。

定理 3.4(3) より

$$\text{rank}(A) \leq \text{rank}(A_1) + \dots + \text{rank}(A_m) \leq m \leq n - 2$$

である。したがって、 $\text{rank}(A) \geq n - 1$ を示せば矛盾が得られる。

$\text{rank}(A) \leq n - 2$ と仮定する。 A の列ベクトルを $a_1, \dots, a_n$ とし、

$$\tilde{a}_i = (1, a_i)$$

のように、各列ベクトルの上に1を付け加えた $n+1$ 次元ベクトルを考える。行列 $\tilde{A} = (\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n)$ のランクは高々 $n-1$ なので、列ベクトルは一次従属である。よって、すべてが0ではない数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ が存在して

$$\lambda_1 \tilde{a}_1 + \dots + \lambda_n \tilde{a}_n = 0$$

となる。

これは

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0, \quad A\lambda = 0$$

を意味する。ただし $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^t$ である。前者は $J_n \lambda = 0$ と同値である。

そこで

$$\lambda^t(A + A^t)\lambda = \lambda^t(J_n - I_n)\lambda = \lambda^t J_n \lambda - \lambda^t \lambda = -\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 < 0$$

となる。一方で、 $A\lambda = 0$ より

$$\lambda^t(A + A^t)\lambda = \lambda^t A \lambda + \lambda^t A^t \lambda = \lambda^t A \lambda + (A\lambda)^t \lambda = 0$$

である。これは矛盾である。したがって $\text{rank}(A) \geq n-1$ であり、 $m \leq n-2$ は不可能である。

1.2. section4 行列式

行列式は正方行列に対して定義される。 $A = (a_{i,j})$ を $n \times n$ 行列とすると、

$$\det A = |A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

である。ここで S_n は $\{1, 2, \dots, n\}$ の順列全体、 $\text{sgn}(\sigma)$ は順列 σ の符号である。

1.2.1. 行列式の性質

(1) $\det I_n = 1$

(2) 各列について線形である。たとえば第 i 列について、

$$\det(a_1, \dots, ka_i + k'a'_i, \dots, a_n) = k \det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) + k' \det(a_1, \dots, a'_i, \dots, a_n)$$

が成り立つ。これを多重線形性という。

(3) 二つの列を入れ替えると符号が反転する。

$$\det(a_1, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n) = -\det(a_1, \dots, a_j, \dots, a_i, \dots, a_n)$$

特に、同じ列が二つある行列の行列式は0である。これを交代性という。

(4) 余因子展開ができる。第1行で展開すると、

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{1,j} \widetilde{a_{1,j}}$$

である。ただし $\widetilde{a_{1,j}}$ は $(1, j)$ 成分の余因子、すなわち

$$\widetilde{a_{1,j}} = (-1)^{1+j} \det A_{1,j}$$

である。ここで $A_{1,j}$ は A から第1行と第 j 列を取り除いた行列である。

1.2.2. 多重線形性と交代性からの表示

列ベクトルを $a_1, \dots, a_n$ とし、標準基底を $e_1, \dots, e_n$ とする。各列は

$$a_i = \sum_{p=1}^n a_{p,i} e_p$$

と書ける。多重線形性より、

$$\det(a_1, \dots, a_n) = \sum_{(p_1, \dots, p_n) \in \{1, \dots, n\}^n} a_{p_1,1} \dots a_{p_n,n} \det(e_{p_1}, \dots, e_{p_n})$$

となる。

交代性より、 $p_1, \dots, p_n$ の中に重複があれば

$$\det(e_{p_1}, \dots, e_{p_n}) = 0$$

である。したがって、残るのは $(p_1, \dots, p_n)$ が順列の場合だけである。このとき

$$\det(e_{p_1}, \dots, e_{p_n}) = \operatorname{sgn}(p_1, \dots, p_n)$$

なので、行列式の通常の和の公式が得られる。

1.2.3. 行列式と一次独立性

行列 $A = (a_1, \dots, a_n)$ について、

$$\det A \neq 0 \Leftrightarrow a_1, \dots, a_n \text{ が一次独立}$$

である。

実際、列が一次従属なら、ある列が他の列の線形結合で書ける。多重線形性と交代性から、その行列式は0になる。逆に $\det A \neq 0$ なら、列は一次従属ではありえない。

また、 A の固有値を重複込みで $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ とすると、

$$\det A = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$$

である。なぜなら、特性多項式は

$$\det(xI_n - A) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$$

と書けるためである。 $x = 0$ を代入すると

$$\det(-A) = (-1)^n \alpha_1 \dots \alpha_n$$

となり、 $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$ より上の式が従う。

行列式は、ある列に別の列の k 倍を足す基本変形では変わらない。したがって、行列式は基本変形を用いて計算できる。

さらに、同じサイズの正方行列 A, B について

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

が成り立つ。

1.2.4. 応用: 完全マッチングとパーマメント

二部グラフ G の隣接行列 A を考える。つまり、左側の頂点 i と右側の頂点 j が辺で結ばれているとき $a_{i,j} = 1$ 、そうでないとき $a_{i,j} = 0$ とする。

行列式の公式

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}$$

において、積

$$a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

が1になるのは、左側の各頂点 i を右側の頂点 $\sigma(i)$ に対応させる辺がすべて存在するときである。これは G 上の完全マッチングに対応している。

ただし、行列式では各項に符号 $\text{sgn}(\sigma)$ が付くため、完全マッチングの個数をそのまま数えることはできない。符号を付けずに足し上げた量

$$\text{perm}(A) = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}$$

を A のパーマメントという。0,1行列が二部グラフの隣接行列であるとき、 $\text{perm}(A)$ は完全マッチングの個数と一致する。

1.2.5. 演習

(1) 次の行列 A, B のパーマメントを求め、対応する二部グラフの完全マッチングとの関係を確認する。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 次の行列 C, D についても同様に調べる。

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(解答)

A については、第3行が第3列にしか対応できない。残り第1,2行を第1,2列に対応させる方法は2通りあるので、

$$\text{perm}(A) = 2$$

である。

B については、第2行と第3行がどちらも第2列にしか対応できない。完全マッチングでは同じ列を二度使えないので、

$$\text{perm}(B) = 0$$

である。

C については第4行がすべて0である。したがって第4行から選べる辺がなく、

$$\text{perm}(C) = 0$$

である。

D については、第3行は第1列または第2列に対応する。場合分けして数える。

第3行を第1列に対応させると、残りは3通りある。第3行を第2列に対応させると、残りは1通りある。よって

$$\text{perm}(D) = 3 + 1 = 4$$

である。